

Hafta 16 – Final Dönemi: Quiz-2

Tarih	04-17.01.2027
Öğrenme çıktıları	ÖÇ.2-7
Süre	3 saat



Bu hafta ne oluyor?

Final döneminde **Quiz-2** yapılır. Kapsam **9-14. haftaların** konularıdır; Quiz-2 final notunun **%30'udur** ($Not_Final = 0,7 \cdot RAP2 + 0,3 \cdot QUIZ2$). Tarih, saat, yer, süre ve soru biçimi ders sınıfında duyurulur. Bu sayfa bir **çalışma rehberidir**.



En verimli çalışma yolu

Her haftanın "Kendini sına" sorularını cevaplara bakmadan cevaplayın; **10. haftanın** OpenSSL adımlarını ve **13. haftanın** uyum matrisi etkinliğini bir kez daha kendiniz yapın. Ezber değil, **neden** sorusu ölçülür.

1. Konu haritası: 9–14. haftalar

Hafta	Konular (izlence)	Çalışırken odaklanın
9 Gelişmiş kod gizleme ve çeşitlendirme	Gizleme taksonomisi; opak yüklemeler, sahte akış, ölü kod; veri kodlama; sanallaştırma tabanlı gizleme; gizlemenin ölçülmesi (güç, dayanıklılık, maliyet)	Gizlemenin amacı ve maliyeti; ölçme ölçütleri; 4. haftadaki temel teknikler
10 Sertifikalar ve kriptografik yöntemler	Algoritma ve anahtar uzunluğu seçimi; kipler ve dolgu; HMAC, önce şifrele, sonra MAC (encrypt-then-MAC), yeniden oynatma; RSA-OAEP/PSS, Ed25519/X25519; dijital imza; Diffie–Hellman ve araya girme; PKI, X.509, zincir; CRL/OCSP; PKCS#11 /SoftHSM; kuantum sonrası	Güvenlik düzeyi tablosu; doğru kip ve dolgu; imza doğrulamasının tuzakları; zincir doğrulamanın dört sorusu
11 Whitebox kriptografi	Beyaz kutu ve kara kutu saldırgan modelleri; tablo tabanlı gerçekleştirim; anahtar koruması; bilinen saldırı aileleri ve karşı önlemler; yazılımsal güvenlik modülleri	Saldırgan modelleri; whitebox'ın katmanlı savunmadaki yeri ve sınırları
12 Sertifikasyon ve sızma testi planlaması	Bağımsız değerlendirmenin 13 adımı; standartların test beklentileri; zafiyet değerlendirmesi; sızma testi planı ve raporlama	Değerlendirme hedefi, gereksinim şablonu, bulgu–aksiyon, etki analizi, delta değerlendirme
13 Güvenlik gereksinimleri	İyi gereksinim; izlenebilirlik ve uyum matrisi; devredilen gereksinimler; Ortak Kriterler, EAL; FIPS 140-3; ETSI, GSMA, EMVCo, PCI, MASVS	Gereksinim → önlem → doğrulama → kanıt zinciri; CC ve FIPS kavramları
14 Tigress ve çeşitlendirme	Kaynaktan kaynağa gizleme; dönüşümleri birleştirme; tohumla çeşitlendirme; dayanıklılığın değerlendirilmesi	Çeşitlendirmenin amacı; maliyet ve etkinlik ölçümü

Quiz-2 kapsamı (9–14. haftalar)

ortak soru: 'bu koruma neyi korur, neyi korumaz, maliyeti ne?'

Hafta 9	gizleme: beş aile, dört ölçüt, çeşitlendirme
Hafta 10	kip, dolgu, imza, PKI, zincir, iptal
Hafta 11	whitebox: üç model, kodlama, DCA, sınırlar
Hafta 12	değerlendirme süreci, saldırı potansiyeli, CVSS
Hafta 13	iyi gereksinim, izlenebilirlik, CC/FIPS/MASVS
Hafta 14	Tigress, dönüşüm hattı, dayanıklılık ↔ maliyet

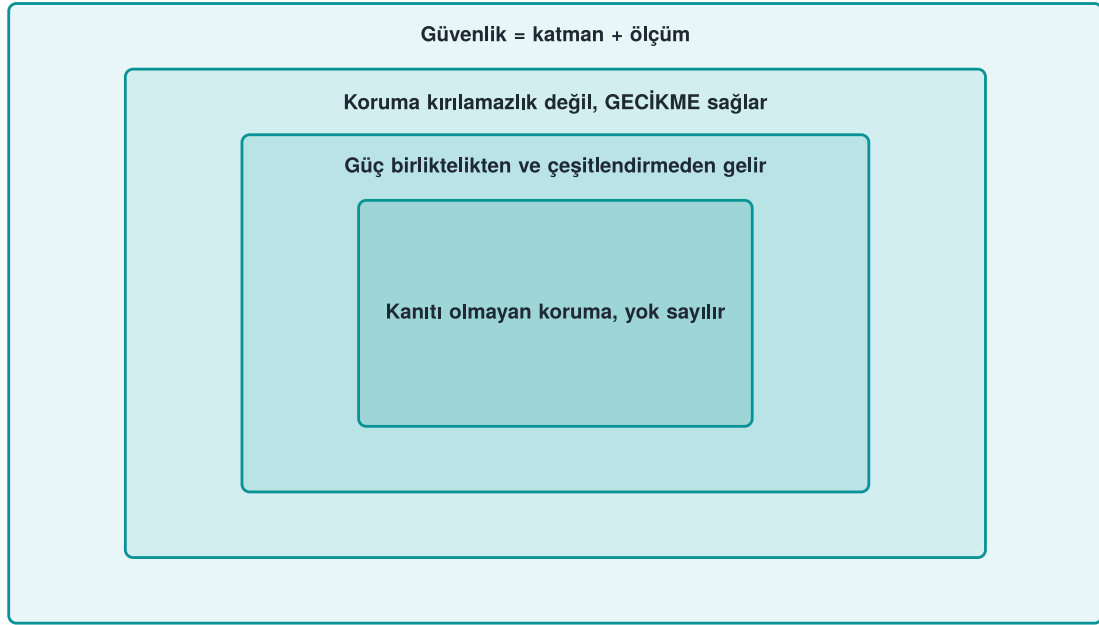
Koruma = gecikme; güç katmandan ve ÖLÇÜMDEN gelir.

2. Sık karıştırılan kavramlar

Kavram A	Kavram B	Fark
CBC	GCM	CBC yalnız gizlilik ve dolgu ister; GCM gizlilik + bütünlük (AEAD), dolgu yok
MAC	İmza	MAC simetrik; imza asimetrik ve inkâr edilemezlik sağlar
Önce şifrele, sonra MAC	MAC-sonra-şifrele	İlki doğru sıra; ikincisi dolgu kâhinine (padding oracle) açık
RSA-OAEP	RSA-PSS	OAEP şifreleme dolgusu, PSS imza dolgusu
Ed25519	X25519	Ed25519 imza, X25519 anahtar anlaşması
Kök CA	Ara CA	Kök çevrimdışı, kendini imzalar; ara CA günlük sertifikaları çıkarır
CN	SAN	Ad denetimi SAN'a yapılır
CRL	OCSP	Periyodik liste / anlık sorgu; yanıt iliştime (stapling) gizlilik ve hız sağlar
HSM	SoftHSM	Donanım koruması / yazılım benzetimi (aynı PKCS#11 arayüzü)
ST	PP	Ürüne özgü güvenlik hedefi / ürün sınıfı için ortak gereksinim seti
EAL	Saldırı potansiyeli	Değerlendirmenin derinliği / saldırganın gerektirdiği kaynak
FIPS 140-3 düzey 2	Düzey 3	Kurcalama izi / kurcalamaya direnç ve yanıt
Karşılandı	Devredildi	Ürün karşılar / başka bir taraf karşılar (kime, neden, nasıl yazılır)
ISO/IEC 27001	Ortak Kriterler	Kurumu sertifikalar / ürünü sertifikalar
Güvenlik etki analizi	Delta değerlendirme	Değişikliğin güvenlik etkisini belgeler / yalnız değişen kısmı yeniden değerlendirir

Dönemin tek cümlesi

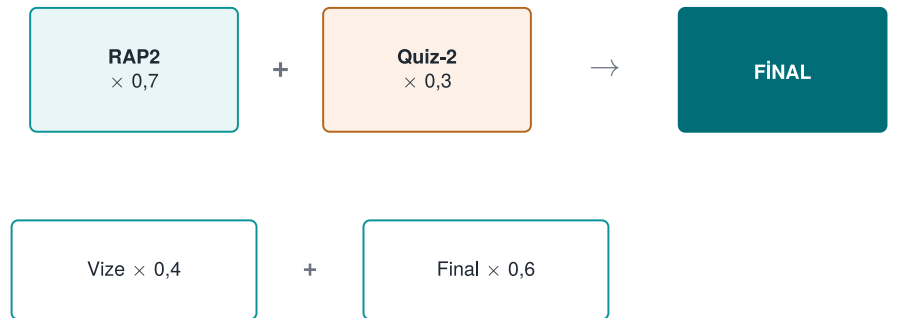
16 haftanın özeti



Bu dört cümle, her hafta farklı bir teknikle tekrar edildi.

Final ve başarı notu

iki aşamalı hesap



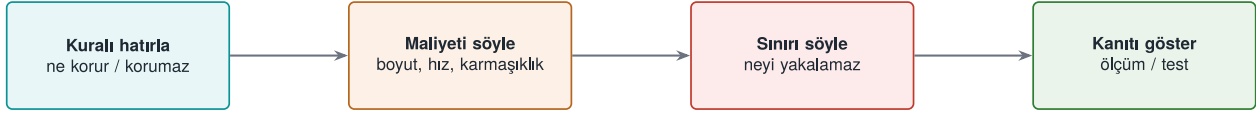
BAŞARI NOTU = 0,4 · Vize + 0,6 · Final — ağırlık finalde.

3. Örnek sorular

Kriptografi ve PKI (10. hafta)

Quiz-2'de beklenen cevap kalıbı

dört parçayı da söyleyen cevap tam puan alır



Bu kalıp aynı zamanda projenizin S9 ve S16 bölümlerinin yazım biçimidir.

? 1. Bir tasarımda RSA-2048 ile AES-256 birlikte kullanılıyor. Güvenlik düzeyi hakkında ne söylersiniz? ✓

Sistem en zayıf halkası kadar güçlüdür: RSA-2048 yaklaşık 112 bit güvenlik verir; AES-256'nın 256 bitlik düzeyi boşa gider. 128 bit hedefleniyorsa RSA-3072 ya da X25519/Ed25519 kullanılmalıdır.

? 2. Bir sunucu çözme hatalarında 'dolgu geçersiz' ve 'MAC geçersiz' diye iki farklı ileti döndürüyor. Risk nedir? ✓

Dolgu kâhini: saldırgan şifreli metni değiştirip iletilere bakarak mesajı çözebilir. Tek ve aynı hata döndürülmeli, tercihen AEAD kullanılmalıdır.

? 3. Bu imza doğrulama kodunda ne yanlış? ✓

```
int r = EVP_DigestVerify(ctx, imza, imza_n, veri, n);
if (r) guncellemeyi_kur();
```

Negatif hata değerleri de doğru sayılır; denetim `r == 1` olmalıdır. Ayrıca imzalı içeriğin sürüm numarasını da kapsamalı ve eski sürümlerin reddedilmesi gerekir.

? 4. `openssl verify -CAfile kok.crt sunucu.crt` hata verirken `-untrusted ara.crt` eklenince geçiyor. Neden? Sahada karşılığı nedir? ✓

Zincir ara sertifika olmadan köke ulaşamaz. Sahada sunucunun ara sertifikayı göndermemesi yaygın bir yapılandırma hatasıdır.

? 5. OCSP yanıtlayıcısına ulaşamadığında sertifikayı kabul etmek hangi örüntüdür? Nasıl azaltılır? ✓

Fail-open (yumuşak başarısızlık). Yanıt ilişirme zorunluluğu (Must-Staple) ya da kısa ömürlü sertifikalar.

? 6. Kimliksiz Diffie–Hellman'a karşı araya girme nasıl engellenir?

DH değerleri kimliği bilinen bir anahtarla imzalanır (TLS 1.3'te `CertificateVerify`) ve karşı taraf bu kimliği doğrular.

Değerlendirme ve gereksinimler (12–13. haftalar)**? 7. Değerlendirme hedefinin (TOE) 'benzersiz' tanımlanması neden gerekir?**

Rapor yalnız incelenen ikili dosya için geçerlidir; sürüm numarası tek başına aynı dosyayı garanti etmez. İkili + kaynak + özet değeri birlikte verilir.

? 8. Güvenlik etki analizi ile delta değerlendirme arasındaki ilişki nedir?

Etki analizi değişikliklerin güvenlik etkisini belgeler (değişiklik dizini, etkilenen dosyalar); delta değerlendirme bu belgeye dayanarak yalnız değişen kısmı yeniden değerlendirir.

? 9. 'Uygulama güvenli olmalıdır' neden kötü bir gereksinimdir? Nasıl düzeltilir?

Doğrulanamaz. Ölçülebilir ve tekil yazılır: ör. "sürüm derlemesi yığın koruyucu, PIE ve tam RELRO ile üretilmelidir".

? 10. Uyum matrisinde 'karşılandı' yazan ama kanıt olmayan bir satır değerlendirici için ne anlama gelir?

Karşılanmamış sayılır; ilk bulgulardan biridir.

? 11. Bir kütüphane 'güvenli kurulum ve güncelleme' gereksinimini karşılayamıyorsa ne yapmalıdır?

Gereksinimi üst uygulamaya devretmeli ve kılavuzda kime, neden devredildiğini ve üst uygulamanın nasıl karşılayacağını yazmalıdır.

? 12. EAL4+ bir ürün hakkında 'EAL2 üründen daha güvenlidir' demek doğru mu?

Hayır. EAL değerlendirmenin derinliğidir; güvenlik, güvenlik hedefindeki tehdit ve amaçlara bağlıdır. "+" ek güvence bileşenlerini gösterir.

? 13. FIPS 140-3 doğrulanmış bir kütüphane kullanan bir uygulama FIPS uyumlu mudur?

Tek başına değil: doğrulama modülü kapsar. Uygulama modülü onaylı kipte ve doğru kullanmalı, anahtarları doğru yönetmelidir.

? 14. ETSI EN 303 645'in 'hassas güvenlik parametrelerini güvenle saklamak' başlığı projenizde hangi bölümlere karşılık gelir?



S5 varlık listesi, S7 veri güvenliği ve kabuk matrisi, S8 anahtar yaşam döngüsü.

i 9, 11 ve 14. haftalar

Bu haftaların örnek soruları, haftaların ders notları yayımlandığında bu bölüme eklenecektir. O zamana kadar ilgili konular için [4. haftanın](#) "Kod gizlemeye giriş" ve "Kontrol akışı düzleştirme" bölümlerini ve [3. haftanın](#) "Whitebox kriptografiye giriş" bölümünü tekrar edin.